名刺API

更新日	更新内容
2018/3/12	新規作成
2019/7/31	フォーマット修正 シート「参照」 ・レスポンスを新規追加
2019/9/27	フォーマット修正 シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加
2019/12/26	フォーマット修正
2019/12/26	シート「参照」 ・レスポンスを新規追加 ・リクエストパラメータを新規追加
2020/8/1	フォーマット修正
2020/8/1	シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加 pattern_match[family_name][normalized]：氏名（姓）の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[first_name][normalized]：氏名（名）の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[family_name_kana][normalized]：姓（カナ）の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[first_name_kana][normalized]：名（カナ）の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[client_name][normalized]：会社名の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[tel][normalized]：電話番号の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[fax][normalized]：FAXの検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[mobile_tel][normalized]：携帯電話番号の検索方式（正規化検索 or 通常検索）
2020/8/1	シート「参照」 ・レスポンスを新規追加 business_cards[][organization_ancestry_all_name]：全部署 ・説明を修正 修正前：business_cards[][organization_name]：部署 修正後：business_cards[][organization_name]：部署 最下層の部署名(階層情報は含まない)
2020/8/31	フォーマット修正
2020/8/31	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>]
2020/12/24	フォーマット修正
2021/4/22	フォーマット修正
2021/4/22	シート「参照」 ・正規化検索についての説明を追加
2021/8/7	シート「参照」 ・レスポンスを新規追加 business_cards[][open_status]：公開ステータス
2021/12/9	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>]（ファイル添付） パラメータ名：open_status ・エラーメッセージを修正 パラメータ名：owner_user 修正前：名刺所有者は255文字以内で入力してください。 修正後：所有者は255文字以内で入力してください。 ・パラメータ名を修正 パラメータ名：open_status 修正前：public_status 修正後：open_status
2022/2/4	シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加 パラメータ名：search[client][corporate_number] ・レスポンスを新規追加 パラメータ名：business_cards[][corporate_number] ・order[key]　ソートできる項目を新規追加 パラメータ名：client_corporate_number
2022/7/8	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを修正 パラメータ名：note 修正前：メモは3000文字以内で入力してください。 修正後：メモは5000文字以内で入力してください。 パラメータ名：direct_note 修正前：手書きメモは3000文字以内で入力してください。 修正後：手書きメモは5000文字以内で入力してください。 パラメータ名：items[<item_id>]（テキストエリア） 修正前：(項目名)は3000文字以内で入力してください。 修正後：(項目名)は5000文字以内で入力してください。
2023/3/24	シート「参照」 ・リクエストパラメータの制限を追記 パラメータ名：search[items][][<item_id>] 追加内容：該当のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」，かつ該当項目の「小数点以下の桁数」が設定されていた場合、小数部の後方ゼロを除去して扱う。 (ex 15.2100 →　15.2として扱う) ・レスポンスパラメータの説明を追記 パラメータ名：search[items][][<item_id>] 追加内容：該当のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」かつ「小数点以下の桁数」が設定されていて、かつ 内容の小数部の桁が、その桁数に満たない場合、ゼロ埋めする。 例）小数点以下の桁数： シート「登録」 ・リクエストパラメータの制限を修正 パラメータ名：items[<item_id>] 修正前：「.」を含めて13桁 （カンマは含めない） 修正後：「.」を含めて整数部は13桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている時、エラーにする また、小数部の後方0は除去して登録する （0.10300 →0.103で登録）
2023/3/24	シート「更新」 ・リクエストパラメータの制限を修正 パラメータ名：items[<item_id>] 修正前：「.」を含めて13桁 （カンマは含めない） 修正後：「.」を含めて整数部は13桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている時、エラーにする また、小数部の後方0は除去して登録する （0.10300 →0.103で登録）
2023/3/24	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>]（数値）
2023/4/22	シート「参照」 ・リクエストパラメータの説明を追記 パラメータ名：search[owner_user_ids] 追記事項：内部IDを複数指定
2023/6/2	シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加 search[client_branch_id]：拠点ID search[client_branch_name]：拠点名 pattern_match[client_branch_name][normalized]：拠点名の検索方式（正規化検索 or 通常検索） ・レスポンスパラメータを新規追加 business_cards[][client_branch_id]：拠点ID business_cards[][client_branch_name]：拠点名
2023/6/2	シート「登録」 ・リクエストパラメータを新規追加 client_branch_id：拠点ID シート「更新」 ・リクエストパラメータを新規追加 client_branch_id：拠点ID シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名：client_branch_id
2023/7/21	シート「登録」「更新」 ・リクエストパラメータの備考を追加 client_branch_id：拠点ID
2024/2/23	シート「登録」「更新」 ・リクエストパラメータの備考を修正 client_branch_id：拠点ID 修正前：※拠点IDが指定されている場合、会社IDの値に関わらず、会社には拠点に紐づく会社を設定 修正後：※拠点IDが指定されている場合、データクレンジングよりも優先し、会社IDの値に関わらず、会社には拠点に紐づく会社を設定
2024/2/23	シート「参照」 ・レスポンスパラメータを新規追加 business_cards[][client_histories][]：変更履歴会社 business_cards[][client_histories][][client_id]：会社ID business_cards[][client_histories][][current_client_name]：最新の会社名 business_cards[][client_histories][][current_client_id]：最新の会社ID business_cards[][client_histories][]：変更履歴 business_cards[][client_histories][][histories][][client_name]：変更履歴グループの会社の会社名 business_cards[][client_histories][][histories][][client_id]：変更履歴グループの会社の会社ID

研究開発管理システム データベーススキーマ

ドキュメントタイトル	research_management_database_schema_ver1.0_20260
データベースエンジン	SQLite3
対応DBMS互換性	PostgreSQL / Supabase / MySQL 8.0+ / Azure SQL Database
作成日 / 最終更新	2026年3月15日 / 2026年3月15日
ステータス / 分類	確定版 / 内部 / 機密性: 高
作成者 / 対象	田中 / 開発チーム

修正履歴

修正番号	修正内容
初版作成	12テーブル 3ビュー 初版
第1回レビュー反映	12テーブル 3ビュー 2インデックス追加
第2回レビュー反映	12テーブル 3ビュー 2インデックス 1トリガー追加
最終確認	全体整合性確認完了 12テーブル 3ビュー 2インデックス 1トリガー
最終版	本番適用版
本番適用	2026年3月15日

1. テーブル定義 (DDL相当)

1.1 users (ユーザ)

カラム名	型	制約	説明
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	内部識別子
employee_code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	社員コード
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	ログインメールアドレス
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	パスワードハッシュ値
display_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	表示名
department_id	INTEGER	NULL, FK → departments.id	所属部署
role_id	INTEGER	NOT NULL, FK → roles.id	役割
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	有効フラグ
last_login_at	DATETIME	NULL	最終ログイン日時
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	作成日時
updated_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

1.2 departments (部署)

カラム名	型	制約	説明
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	内部識別子
dept_code	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	部署コード
dept_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	部署名
parent_id	INTEGER	NULL, FK → departments.id	親部署 (組織ツリー)
manager_id	INTEGER	NULL, FK → users.id	部長
sort_order	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	表示順
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	有効フラグ
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	作成日時
updated_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

1.3 roles (役割)

カラム名	型	制約	説明
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	内部識別子
role_code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	役割コード
role_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	役割名
description	TEXT	NULL	説明
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	作成日時

1.4 permissions (権限)

カラム名	型	制約	説明	必須	既定値
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	内部識別子		
role_id	INTEGER	NOT NULL, FK → roles.id	対象役割	○	

1.5 sessions (セッション)

カラム名	型	制約	説明	必須	既定値
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	内部識別子		
session_token	VARCHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE	セッショントークン (ハッシュ値)		
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → users.id	対象ユーザ		
expiresat	DATETIME	NOT NULL	有効期限		
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	接続元IP (IPv4/IPv6)		
user_agent	TEXT	NULL	User-Agent		
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	作成日時		

1.6 projects (プロジェクト)

カラム名	型	制約	説明	必須	既定値
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	内部識別子		
project_code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	プロジェクトコード		
project_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	プロジェクト名		
parent_id	INTEGER	NULL, FK → projects.id	親プロジェクト (階層構造)		
owner_id	INTEGER	NOT NULL, FK → users.id	責任者		
department_id	INTEGER	NULL, FK → departments.id	主管部署		
budget_amount	DECIMAL(12,2)	NULL, CHECK (budget_amount >= 0)	予算		
start_date	DATE	NULL	開始予定		
end_date	DATE	NULL, CHECK (end_date >= start_date)	終了予定		
actual_start_date	DATE	NULL	実績開始		
actual_end_date	DATE	NULL, CHECK (actual_end_date >= actual_start_date)	実績終了		
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'planning', CHECK (status IN ('planning', 'active', 'on_hold', 'completed', 'cancelled'))	状態		
priority	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 3, CHECK (priority BETWEEN 1 AND 5)	優先度 (1:最高 ~ 5:最低)		
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	作成日時		
updated_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新日時		

1.7 project_members (プロジェクトメンバー)

カラム名	型	制約	説明	必須	既定値
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	内部識別子		
project_id	INTEGER	NOT NULL, FK → projects.id	対象プロジェクト		
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → users.id	対象ユーザ		
role_in_project	VARCHAR(50)	NULL	プロジェクト内役割 (例: 主担当, 副担当, 承認者, 閲覧のみ)		
allocation_rate	DECIMAL(5,2)	NULL, CHECK (allocation_rate BETWEEN 0 AND 100)	工数配分率 (%)		
joined_at	DATE	NULL	参加日		
left_at	DATE	NULL, CHECK (left_at >= joined_at)	離脱日		
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	有効フラグ		
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	作成日時		
updated_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新日時		

1.8 tasks (タスク)

カラム名	型	制約	説明	必須	既定値
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	内部識別子		
task_code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	タスクコード		
project_id	INTEGER	NOT NULL, FK → projects.id	対象プロジェクト		
parent_id	INTEGER	NULL, FK → tasks.id	親タスク (WBS階層)		
assignee_id	INTEGER	NULL, FK → users.id	担当者		
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	タイトル		
description	TEXT	NULL	詳細		
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'todo', CHECK (status IN ('todo', 'in_progress', 'review', 'done', 'cancelled'))	状態		
priority	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 3, CHECK (priority BETWEEN 1 AND 5)	優先度 (1:最高 ~ 5:最低)		
estimated_hours	DECIMAL(6,2)	NULL, CHECK (estimated_hours >= 0)	見積工数 (時間)		
actual_hours	DECIMAL(6,2)	NULL, CHECK (actual_hours >= 0)	実績工数 (時間)		
start_date	DATE	NULL	開始予定		
due_date	DATE	NULL, CHECK (due_date >= start_date)	期限		
actual_start_date	DATE	NULL	実績開始		
actual_end_date	DATE	NULL, CHECK (actual_end_date >= actual_start_date)	実績終了		
progress_rate	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.0, CHECK (progress_rate BETWEEN 0.0 AND 100.0)	進捗率 (%)		
sort_order	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	表示順		
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	作成日時		
updated_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新日時		

1.9 task_dependencies (タスク依存関係)

カラム名	型	制約	説明	必須	既定値
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	内部識別子		
predecessor_id	INTEGER	NOT NULL, FK → tasks.id	先行タスク		
successor_id	INTEGER	NOT NULL, FK → tasks.id	後続タスク		
dependency_type	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'finish_to_start', CHECK (dependency_type IN ('finish_to_start', 'start_to_start', 'finish_to_finish', 'start_to_finish'))	依存種別 (FS: 完了→開始, SS: 開始→開始, FF: 完了→完了, SF: 開始→完了)		
lag_days	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	ラグ (日数)		
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	作成日時		

CHECK: predecessor_id <> successor_id (自己参照禁止)

1.10 time_entries (作業時間)

カラム名	型	制約	説明	必須	既定値
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	内部識別子		
task_id	INTEGER	NOT NULL, FK → tasks.id	対象タスク		
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → users.id	作業者		
work_date	DATE	NOT NULL	作業日		
hours	DECIMAL(4,2)	NOT NULL, CHECK (hours > 0 AND hours <= 24)	作業時間 (時間)		
work_type	VARCHAR(20)	NULL	作業種別 (例: 開発, レビュー, 会議, 調査, 管理)		
comment	TEXT	NULL	作業内容メモ		
approved_by	INTEGER	NULL, FK → users.id	承認者		
approved_at	DATETIME	NULL	承認日時		
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	作成日時		
updated_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新日時		

1.11 audit_logs (監査ログ)

カラム名	型	制約	説明	必須	既定値
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	内部識別子		
table_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	対象テーブル名		
record_id	INTEGER	NOT NULL	対象レコードID		
action	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (action IN ('insert', 'update', 'delete', 'login', 'logout', 'export', 'approve', 'reject'))	操作種別		
actor_id	INTEGER	NULL	操作者 (システム操作時はNULL)		
old_value	TEXT	NULL	変更前値 (JSON)		
new_value	TEXT	NULL	変更後値 (JSON)		
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	接続元IP		
occurred_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	発生日時		

2. ビュー定義

2.1 v_task_summary (タスク一覧サマリ)

カラム名	説明
id	ID
task_code	コード
project_name	所属プロジェクト
assignee_name	担当者
department_name	担当者部署
title	タイトル
status	状態
priority	優先度
estimated_hours	見積工数
actual_hours	実績工数
progress_rate	進捗率
start_date	開始予定
due_date	期限
actual_start_date	実績開始
actual_end_date	実績終了
parent_id	親タスクID
created_at	作成日時
updated_at	更新日時

2.2 v_project_progress (プロジェクト進捗)

カラム名	説明
id	ID
project_code	コード
project_name	プロジェクト名
status	状態
owner_name	責任者
department_name	主管部署
budget_amount	予算
start_date	開始予定
end_date	終了予定
actual_start_date	実績開始
actual_end_date	実績終了
total_tasks	総タスク数
done_tasks	完了タスク数
in_progress_tasks	進行中タスク数
overdue_tasks	期限超過タスク数
total_estimated_hours	総見積工数
total_actual_hours	総実績工数
avg_progress_rate	平均進捗率
member_count	参加メンバー数
total_allocation_rate	総配分率
created_at	作成日時
updated_at	更新日時

2.3 v_user_workload (ユーザ別作業負荷)

カラム名	説明
user_id	ユーザID
employee_code	社員コード
display_name	表示名
department_name	所属部署
role_name	役割
active_task_count	進行中タスク数
total_estimated_hours	総見積工数
total_actual_hours	総実績工数
total_allocation_rate	総配分率
overdue_task_count	期限超過タスク数
last_work_date	最終作業日
last_login_at	最終ログイン日時

3. ER図 (テキスト表現)

```
[departments]
  id ──┬──< [users].department_id
       └──< [departments].parent_id (自己参照)
  manager_id ──> [users].id

[roles] id ──< [permissions].role_id

[users] id ──┬──< [sessions].user_id
             ├──< [projects].owner_id
             ├──< [tasks].assignee_id
             ├──< [time_entries].user_id
             ├──< [time_entries].approved_by
             ├──< [audit_logs].actor_id
             ├──< [project_members].user_id
             ├──< [task_dependencies].predecessor_id
             └──< [task_dependencies].successor_id

[projects] id ──┬──< [projects].parent_id (自己参照)
                ├──< [tasks].project_id
                └──< [project_members].project_id

[tasks] id ──┬──< [tasks].parent_id (自己参照)
             ├──< [time_entries].task_id
             ├──< [task_dependencies].predecessor_id
             └──< [task_dependencies].successor_id
```

4. 制約一覧

4.1 CHECK 制約

テーブル	制約
task_dependencies	predecessor_id <> successor_id (自己参照禁止)
projects	budget_amount >= 0
projects	start_date <= end_date
projects	actual_start_date <= actual_end_date
projects	status IN ('planning', 'active', 'on_hold', 'completed', 'cancelled')
projects	priority BETWEEN 1 AND 5
project_members	allocation_rate BETWEEN 0 AND 100
project_members	joined_at <= left_at
tasks	status IN ('todo', 'in_progress', 'review', 'done', 'cancelled')
tasks	priority BETWEEN 1 AND 5
tasks	estimated_hours >= 0
tasks	actual_hours >= 0
tasks	progress_rate BETWEEN 0.0 AND 100.0
tasks	start_date <= due_date
tasks	actual_start_date <= actual_end_date
tasks	id <> parent_id (自己参照禁止)
time_entries	hours > 0 AND hours <= 24
time_entries	work_type IN ('開発', 'レビュー', '会議', '調査', '管理')
audit_logs	action IN ('insert', 'update', 'delete', 'login', 'logout', 'export', 'approve', 'reject')

4.2 UNIQUE 制約

テーブル	制約
departments	dept_code
users	employee_code
users	email
roles	role_code
permissions	(role_id, target_type, target_id, action)
sessions	session_token
projects	project_code
project_members	(project_id, user_id, role_in_project)
task_dependencies	(predecessor_id, successor_id, dependency_type)
time_entries	(task_id, user_id, work_date, work_type)

4.3 外部キー

テーブル	カラム	参照先	参照先カラム	ON DELETE	ON UPDATE
departments	manager_id	users	id	SET NULL	CASCADE
users	department_id	departments	id	SET NULL	CASCADE
users	role_id	roles	id	RESTRICT	CASCADE
sessions	user_id	users	id	CASCADE	CASCADE
projects	parent_id	projects	id	SET NULL	CASCADE
projects	owner_id	users	id	RESTRICT	CASCADE
projects	department_id	departments	id	SET NULL	CASCADE
project_members	project_id	projects	id	CASCADE	CASCADE
project_members	user_id	users	id	CASCADE	CASCADE
tasks	project_id	projects	id	RESTRICT	CASCADE
tasks	parent_id	tasks	id	SET NULL	CASCADE
tasks	assignee_id	users	id	SET NULL	CASCADE
task_dependencies	predecessor_id	tasks	id	CASCADE	CASCADE
task_dependencies	successor_id	tasks	id	CASCADE	CASCADE
time_entries	task_id	tasks	id	RESTRICT	CASCADE
time_entries	user_id	users	id	RESTRICT	CASCADE
time_entries	approved_by	users	id	SET NULL	CASCADE
audit_logs	actor_id	users	id	SET NULL	CASCADE

5. インデックス

テーブル	カラム	種別	用途
departments	manager_id	通常	部長配下の組織検索 / 逆参照
departments	parent_id	通常	子部署検索 (組織ツリー展開)
users	department_id	通常	部署別ユーザ一覧
users	role_id	通常	役割別ユーザ一覧
sessions	user_id	通常	ユーザのセッション一覧 / 強制ログアウト
sessions	expiresat	通常	期限切れセッションの定期削除バッチ
projects	parent_id	通常	子プロジェクト検索
projects	owner_id	通常	責任者別プロジェクト一覧
projects	department_id	通常	部署別プロジェクト一覧
projects	status	通常	状態フィルタ (ダッシュボード)
project_members	project_id	通常	プロジェクトのメンバー一覧
project_members	user_id	通常	ユーザの参加プロジェクト一覧
tasks	project_id	通常	プロジェクトのタスク一覧
tasks	parent_id	通常	子タスク検索 (WBS展開)
tasks	assignee_id	通常	担当者別タスク一覧
tasks	status	通常	状態フィルタ (カンバンボード)
tasks	due_date	通常	期限接近タスク検索
task_dependencies	predecessor_id	通常	先行タスクからの依存検索
task_dependencies	successor_id	通常	後続タスクへの依存検索
time_entries	task_id	通常	タスクの作業時間一覧
time_entries	user_id	通常	ユーザの作業時間一覧
time_entries	work_date	通常	日別作業集計
time_entries	approved_by	通常	承認者別一覧
audit_logs	table_name, record_id	通常	対象レコードの変更履歴
audit_logs	actor_id	通常	操作者別ログ
audit_logs	occurred_at	通常	時系列ログ検索 / 古いログの定期削除

6. ビュー定義

6.1 v_task_summary

```
SELECT
  t.id,
  t.task_code,
  p.project_name,
  u.display_name AS assignee_name,
  d.dept_name AS assignee_department,
  t.title,
  t.status,
  t.priority,
  t.estimated_hours,
  t.actual_hours,
  t.progress_rate,
  t.start_date,
  t.due_date,
  t.actual_start_date,
  t.actual_end_date,
  t.parent_id,
  t.created_at,
  t.updated_at
FROM tasks t
JOIN projects p ON p.id = t.project_id
LEFT JOIN users u ON u.id = t.assignee_id
LEFT JOIN departments d ON d.id = u.department_id;
```

6.2 v_project_progress

```
SELECT
  p.id,
  p.project_code,
  p.project_name,
  p.status,
  o.display_name AS owner_name,
  d.dept_name AS department_name,
  p.budget_amount,
  p.start_date,
  p.end_date,
  p.actual_start_date,
  p.actual_end_date,
  COUNT(t.id) AS total_tasks,
  SUM(CASE WHEN t.status = 'done' THEN 1 ELSE 0 END) AS done_tasks,
  SUM(CASE WHEN t.status = 'in_progress' THEN 1 ELSE 0 END) AS in_progress_tasks,
  SUM(CASE WHEN t.due_date < CURRENT_DATE AND t.status NOT IN ('done', 'cancelled') THEN 1 ELSE 0 END) AS overdue_tasks,
  COALESCE(SUM(t.estimated_hours), 0) AS total_estimated_hours,
  COALESCE(SUM(t.actual_hours), 0) AS total_actual_hours,
  COALESCE(AVG(t.progress_rate), 0) AS avg_progress_rate,
  (SELECT COUNT(*) FROM project_members pm WHERE pm.project_id = p.id AND pm.is_active = TRUE) AS member_count,
  (SELECT COALESCE(SUM(pm.allocation_rate), 0) FROM project_members pm WHERE pm.project_id = p.id AND pm.is_active = TRUE) AS total_allocation_rate,
  p.created_at,
  p.updated_at
FROM projects p
LEFT JOIN users o ON o.id = p.owner_id
LEFT JOIN departments d ON d.id = p.department_id
LEFT JOIN tasks t ON t.project_id = p.id
GROUP BY p.id, p.project_code, p.project_name, p.status, o.display_name, d.dept_name, p.budget_amount, p.start_date, p.end_date, p.actual_start_date, p.actual_end_date, p.created_at, p.updated_at;
```

6.3 v_user_workload

```
SELECT
  u.id AS user_id,
  u.employee_code,
  u.display_name,
  d.dept_name AS department_name,
  r.role_name,
  COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.status IN ('in_progress', 'review') THEN t.id ELSE NULL END) AS active_task_count,
  COALESCE(SUM(t.estimated_hours), 0) AS total_estimated_hours,
  COALESCE(SUM(t.actual_hours), 0) AS total_actual_hours,
  COALESCE(SUM(pm.allocation_rate), 0) AS total_allocation_rate,
  COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.due_date < CURRENT_DATE AND t.status NOT IN ('done', 'cancelled') THEN t.id ELSE NULL END) AS overdue_task_count,
  MAX(te.work_date) AS last_work_date,
  u.last_login_at
FROM users u
LEFT JOIN departments d ON d.id = u.department_id
LEFT JOIN roles r ON r.id = u.role_id
LEFT JOIN tasks t ON t.assignee_id = u.id
LEFT JOIN project_members pm ON pm.user_id = u.id AND pm.is_active = TRUE
LEFT JOIN time_entries te ON te.user_id = u.id
GROUP BY u.id, u.employee_code, u.display_name, d.dept_name, r.role_name, u.last_login_at;
```

名刺API 登録系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/business_cards/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	名刺登録APIがリクエストされました。
機能	名刺管理
処理	登録

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2e3-4cd0-8300-66877ed64ecd

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○	1234
client_branch_id	拠点ID	キー値	登録されている拠点のIDのみ ※拠点IDが指定されている場合、データクレンジングよりも優先し、 会社IDの値に関わらず、会社には拠点に紐づく会社を設定する		
organization_id	部署ID	キー値	登録されている部署のIDのみ		
family_name	姓	文字列		○	
first_name	名	文字列			
family_name_kana	姓(カナ)	文字列			
first_name_kana	名(カナ)	文字列			
tel	電話番号	文字列			
extension	内線番号	数値			
fax	FAX	文字列			
email	メールアドレス	文字列			
mobile_tel	携帯電話番号	文字列			
mobile_email	携帯メールアドレス	文字列			
zip	郵便番号	文字列			
pref_id	都道府県ID	キー値	登録されている都道府県コードのみ		
address	住所	文字列			
url	URL	文字列			
latitude	緯度	浮動小数点数			
longitude	経度	浮動小数点数			
lead_source_kbn_id	リードソース	キー値	登録されているリードソースIDのみ		
lead_source	リードソース詳細	文字列			
status	ステータス	キー値	登録されているステータスのみ	○	
open_status	公開ステータス	キー値	登録されている公開ステータスのみ	○	
owner_user_id	名刺所有者ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ		
owner_user	その他の名刺所有者	文字列			
trade_on	名刺交換日	文字列			
tag_ids[]	タグ	キー値(配列)			
note	メモ	文字列			
post	役職	文字列			
direct_note	手書きメモ	文字列			
items[<item_id>]		文字列			カスタムテキスト
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列			カスタムパラグラフ
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録		2018/03/01
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される		1
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される		2
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される		3
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「-」を含めて整数部は13桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている 「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている時、エラーにする また、小数部の後方０は除去して登録する （0.10300 →0.103で登録）		-666

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	生成したタスクのID
errors	ハッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{ id: 1234 }
```

名刺AR 更新系エンドポイント インターフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/business_cards/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（UTF-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録する内容
操作日時	リクエストの時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	名刺更新APIがリクエストされました。
機能	名刺管理
処理	更新

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	0f4b1240c-f2c3-4c20-9300-4687fc8b4ec2

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
id	名刺ID	半一般	登録されている名刺のIDのみ	○	1
client_id	会社ID	半一般	登録されている会社のIDのみ	○	1234
client_branch_id	拠点ID	半一般	登録されている拠点のIDのみ ※拠点IDが設定されている場合、データウレッシングどうも優先し、 会社IDの値に関わらず、会社には拠点に従づく会社を設定する		
organization_id	部署ID	半一般	登録されている部署のIDのみ		
family_name	姓	文字列			
first_name	名	文字列			
family_name_kana	姓(カナ)	文字列			
first_name_kana	名(カナ)	文字列			
tel	電話番号	文字列			
extension	内線番号	数値			
fax	FAX	文字列			
email	メールアドレス	文字列			
mobile_tel	携帯電話番号	文字列			
mobile_email	携帯メールアドレス	文字列			
zip	郵便番号	文字列			
pref_id	都道府県ID	半一般	登録されている都道府県コードのみ		
address	住所	文字列			
url	URL	文字列			
latitude	緯度	浮動小数点数			
longitude	経度	浮動小数点数			
lead_source_idm_id	リードソース	半一般	登録されているリードソースのIDのみ		
lead_source	リードソース詳細	文字列			
status1	ステータス	半一般	登録されている1ステータスのみ		
open_status	公開ステータス	半一般	登録されている公開ステータスのみ		
owner_user_id	名刺所有者ユーザーID	半一般	登録されているユーザーのIDのみ		
owner_user	その他の名刺所有者	文字列			
trade_on	名刺交換日	文字列			
tag_id[]	タグ	半一般(配列)			
note	メモ	文字列			
post	役職	文字列			
direct_note	予定メモ	文字列			
items[<item_id>]		文字列			カスタムテキスト
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列			カスタムパラグラフ
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録		2016/01/01
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	半一般	カスタム項目設定で登録されている選択肢の番 選択肢に存在する項目のみ登録される		1
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	半一般	カスタム項目設定で登録されている選択肢の番 選択肢に存在する項目のみ登録される		2
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	半一般(配列)	カスタム項目設定で登録されている選択肢の番 選択肢に存在する項目のみ登録される		3
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	（-）を含めて整数桁21桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている 「小数点以下の桁数」より多く小数桁を指定されている場合、エラーにする また、小数桁の場合そのまま丸めて登録する 19.10300 → 19.103で登録		-666

▼レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	作成したタスクのID
errors	バリドエス			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{ id: 123 }
```

名刺API 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/business_cards/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2e3-4cd0-8300-66877ed64ecd

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
id	名刺ID	キー値	登録されている名刺のIDのみ	○	1234

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	削除した名刺のID
errors	ハッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{ id: 1234 }
```

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	名刺削除APIがリクエストされました。
機能	名刺管理
処理	削除

名刺API エラーメッセージ

パラメータ	説明	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
		登録	更新	削除		
id			○	○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id			○	○	存在しないIDが指定されているとき	名刺は存在しません。
client_id		○	○		値が設定されていないとき	会社IDを指定してください。
client_id		○	○		存在しない会社IDが指定されているとき	会社IDは不正な値です。
client_branch_id		○	○		存在しない拠点IDが指定されているとき	拠点IDは不正な値です。
organization_id		○	○		存在しない部署IDが指定されているとき	部署IDは不正な値です。
organization_id			○		名刺に「部署」が設定されている状態で 「部署」が所属しない会社に変更しようとしたとき	部署IDは不正な値です。
post	役職	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	役職は255文字以内で入力してください。
family_name	姓	○	○		値が空白のとき	姓を入力してください。
family_name	姓	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	姓は100文字以内で入力してください。
first_name	名	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	名は100文字以内で入力してください。
family_name_kana	姓(カナ)	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	姓(カナ)は100文字以内で入力してください。
first_name_kana	名(カナ)	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	名(カナ)は100文字以内で入力してください。
tel	電話番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	電話番号は100文字以内で入力してください。
extension	内線番号	○	○		値が数値以外のとき	内線番号は数値で入力してください。
extension	内線番号	○	○		値が整数以外のとき(少数点含む数値)	内線番号は整数で入力してください。
extension	内線番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	内線番号は8文字以内で入力してください。
fax	FAX	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	FAXは100文字以内で入力してください。
email	メールアドレス	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メールアドレスは200文字以内で入力してください。
	メールドメイン	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メールドメインは255文字以内で入力してください。
tel	携帯電話番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	携帯電話番号は100文字以内で入力してください。
mobile_email	携帯メールアドレス	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	携帯メールアドレスは100文字以内で入力してください。
zip	郵便番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	郵便番号は50文字以内で入力してください。
pref_id	都道府県	○	○		項目以外の値のとき	都道府県コードは不正な値です。
address	住所	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	住所は255文字以内で入力してください。
url	URL	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	URLは255文字以内で入力してください。
latitude	緯度	○	○		値が次の桁数を超えたとき 整数3桁、小数14桁	緯度は不正な値です。
longitude	経度	○	○		値が次の桁数を超えたとき 整数3桁、小数14桁	経度は不正な値です。
lead_source_kbn_id	リードソース	○	○		存在しないリードソースのとき	リードソースIDは不正な値です。
lead_source	リードソース詳細	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	リードソース詳細は3000文字以内で入力してください。
status	ステータス	○	○		値が空白のとき	ステータスを入力してください。
status	ステータス	○	○		項目以外の値のとき	ステータスは不正な値です。
open_status	公開ステータス	○	○		値が空白のとき	公開ステータスを入力してください。
open_status	公開ステータス	○	○		項目以外の値のとき	公開ステータスは不正な値です。
open_status	公開ステータス	○	○		ログインユーザーの「名刺非公開」が無効かつ「非公開（自分のみ）」の場合	公開ステータスを「非公開（自分のみ）」に設定する権限がありません。
owner_user_id	名刺所有者ユーザーID	○	○		存在しないユーザーIDのとき	名刺所有者IDは不正な値です。
owner_user	その他の名刺所有者	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	所有者は255文字以内で入力してください。
trade_on	名刺交換日	○	○		値が日付以外のとき	名刺交換日は不正な値です。
tag_ids[]	タグ	○	○		存在しないタグIDのとき	タグIDは不正な値です。
note	メモ	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メモは5000文字以内で入力してください。
direct_note	手書きメモ	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	手書きメモは5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキスト）		○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキストエリア）		○	○		5001文字以上入力	{項目名}は5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（日付）		○	○		存在しない日付の場合	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（ラジオボタン）		○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（リストボックス）		○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>][]（チェックボックス）		○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）		○	○		値が整数以外のとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）		○	○		値の文字数が制限をこえたとき	{項目名}は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]（数値）		○	○		小数部が指定されていた場合、設定されている「小数点以下の桁数」を超える桁の値が指定されていたとき	{項目名}は設定されている小数点以下の桁数を超えない小数部の値を入力してください。
items[<item_id>]（ファイル添付）		○	○		ファイルアップロード種別設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。
items[<item_id>]		○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID"	カスタム項目IDは不正です。（不正なID：{不正なID　カンマ区切り}）